

Duración: 1 hora y 50 minutos

Nombre:

Calificación: 1; 2; 3; 4 **Total:**

Cédula:

Profesor: Grupo:

Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. Tampoco está permitido hacer preguntas a las personas encargadas de la vigilancia.

El examen consta de 4 puntos distribuidos en 4 páginas.

1. (25 %) Halle el valor máximo y el valor mínimo absolutos de la función

$$f(x, y) = x + y^2$$

en el conjunto cerrado y acotado

$$D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Sugerencia: Para hallar los valores extremos de f en la frontera de D use multiplicadores de Lagrange.

2. (25 %) Halle la masa de una lámina delgada que ocupa la región D en el primer cuadrante limitada por la parábola

$$y = x^2$$

y las rectas

$$x = 0 \quad \text{y} \quad y = 4,$$

si se sabe que la densidad en el punto (x, y) es $\rho(x, y) = xe^{y^2}$.

3. (25 %) Dibuje el sólido acotado por el paraboloides

$$z = x^2 + y^2$$

y por la hoja superior ($z > 0$) del hiperboloide de dos hojas

$$z^2 - (x^2 + y^2) = 2$$

y calcule su volumen.

4. (25 %) Sea Ω el sólido definido por las condiciones

$$\sqrt{3(x^2 + y^2)} \leq z \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

Sabiendo que la densidad en el punto (x, y, z) del sólido está dada por

$$\sigma(x, y, z) = 1 + x^2 + y^2 + z^2,$$

halle la masa del sólido y la coordenada $\bar{z}$ de su centro de masa.